Цифровые технологии регистрации данных определяют доминирование табличного вида (или формата) массивов экспериментальных данных над другими, с которыми приходится сталкиваться специалисту-географу при изучении природных подсистем [32]. Табличные массивы получаются при регистрации результатов опытов, лабораторных анализов, периодических замеров физических параметров атмосферы, океана или иных природных систем. Повсеместное внедрение микропроцессорной техники и цифровых технологий сделало данный метод наиболее распространенным в практике исследований.

К сожалению, по таблице можно найти лишь реально зафиксированные датчиком значения при измерении параметра природной системы для заранее определенных моментов времени. В то же время часто возникают задачи, требующие нахождения значения функции для других моментов времени, не совпадающих с плановыми измерениями, вошедшими в таблицу данных. В этом случае таблично заданную функцию заменяют на некотором отрезке $[a,b]$ другой функцией, более простой, но близкой в некотором смысле к данной и имеющей аналитическое выражение. Существует два основных приема такой замены - интерполирование и аппроксимация функции-таблицы.

1.2. Методы интерполяции экспериментальных данных

Постановка задачи интерполяции

Итак, пусть функция $f(x)$ определена массивом экспериментальных данных, имеющих вид таблицы 2:

Таблица 2

Общий вид организации массивов табличных данных

x	x_0	x_1	.	x_k	.	x_n
$f(x)$	y_0	y_1	.	y_k	.	y_n

И пусть уже после выполнения полевой съемки потребовалось найти значение функции $f(x)$ для дополнительного значения аргумента x, которое не совпадает ни с одним из значений $x_i\ (i=0,1,...,n)$, но входит, например, в отрезок $[x_i, x_{i+1}]$. Классический подход к решению задачи построения приближающей функции основывается на требовании строгого совпадения значений исходной $f(x)$ и приближающей исходную функции $F(x)$ во всех точках измерений $x_i\ (i=0,1,...,n)$, т.е.

$$F(x_0)=y_0, F(x_1)=y_1, ..., F(x_k)=y_k, ..., F(x_n)=y_n.$$

В этом случае процедуру нахождения значения приближающей функции в произвольной точке x называют ***интерполяцией*** (или ***интерполированием***) исходной функции $f(x)$, а точки $x_0, x_1, ..., x_n$ – *узлами интерполяции* [4; 7;19; 20; 27].

Геометрически это означает, что находится определенного типа кривая $y=F(x)$, прохо-

дящая через заданную систему точек $M_i(x_i, y_i), i = 0,1,2,\ldots,n$ на плоскости (рис. 3), координаты точек которой и используются для выполнения операции нахождения в промежуточных точках. В случае, если $x \notin [x_0, x_n]$ нахождение искомой функции называют ***экстраполяцией***. В дальнейшем, под термином «интерполяция» будем понимать как первую, так и вторую операции.

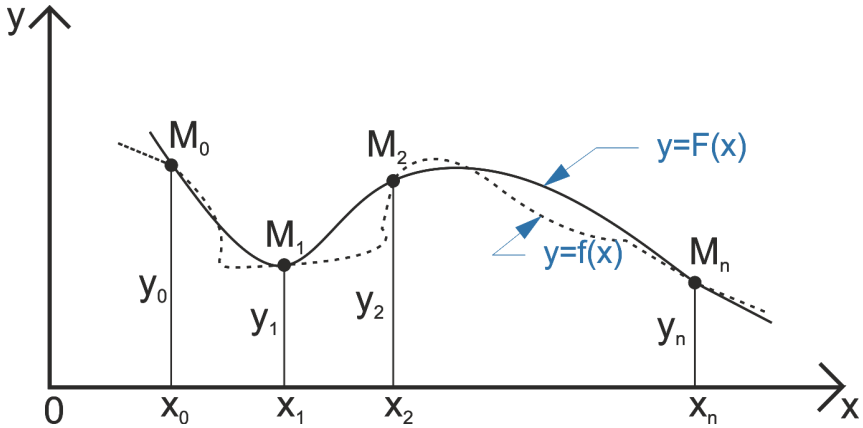

Рис. 3. Пример интерполяции функции $f(x)$, определенной своими значениями в n узлах $\{M_0, M_1, M_2, \ldots, M_n\}$. Функция $F(x)$ – непрерывная приближающая функция. Отчетливо виден факт обязательного совпадения значений исходной функции и приближающей в узловых точках $M_i, i = 0,1,2,\ldots n$

Известно [4; 9; 10; 19], что задача интерполирования может иметь в общей постановке бесчислен-

ное множество решений или совсем их не иметь. Однако она становится однозначной, если вместо произвольной функции $F(x)$ искать функцию некоторого конкретного вида, удовлетворяющую условиям совпадения значений экспериментальных и приближающей функции. Наиболее простой в практическом использовании функцией является алгебраический многочлен степени n :

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \ldots a_1 x^1 + a_0 , \forall i \;\; a_i \in \mathbf{R} .$$

Чтобы задать многочлен n-й степени, достаточно задать его $n+1$ коэффициент a_i . Значения многочлена вычисляются просто, его легко дифференцировать, интегрировать и т.д. Поэтому алгебраические многочлены нашли широкое применение для нахождения приближающих функций.

Ниже будут подробно изложены широко используемые в географических исследованиях случаи интерполяции линейной функцией (линейная интерполяция) и квадратичной функцией (квадратичная интерполяция). Подробно с методами интерполяции функции полиномами можно познакомиться в [48; 10; 20].

Линейная интерполяция

Пусть имеем функцию, заданную таблично. Решая задачу интерполяции, найдем в таблице два соседних значения аргумента (обозначим их x_k и x_{k+1}), между которыми лежит дополнительное значение $x\ \left(x_k < x < x_{k+1}\right)$, в котором требуется выполнить процедуру интерполяции, и пусть $y_k = f\left(x_k\right)$ и $y_{k+1} = f\left(x_{k+1}\right)$ – соответствующие им известные значения функции. Предположим, что в промежутке $\left(x_k\,, x_{k+1}\right)$ исходную функцию (или, точнее, изменчивость изучаемого природного процесса, зафиксированного при измерениях) с достаточной степенью точности можно считать линейной функцией, т.е. кусочек неизвестной кривой графика исходной функции можно заменить стягивающей ее хордой (рис. 4). Такая замена называется ***линейной интерполяцией***.

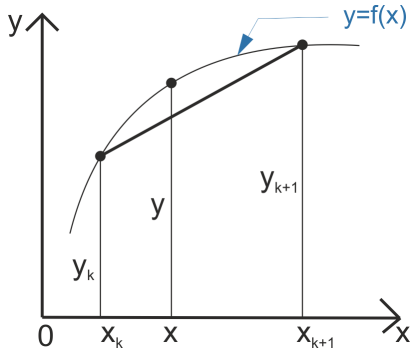

Рис. 4. Пример линейной интерполяции функции $y = f\left(x\right)$. Фрагмент непрерывной кривой, проходящей через точки (x_k, y_k), (x, y) и (x_{k+1}, y_{k+1}), заменяется стягивающей хордой (жирная линия), которая проходит через точки (x_k, y_k) и (x_{k+1}, y_{k+1})

Хорошо известно, что уравнение прямой, проходящей через точки $(x_k\,,\,y_k)$ и $(x_{k+1}\,,\,y_{k+1})$, имеет следующий вид: $\dfrac{(y-y_k)}{(y_{k+1}-y_k)}=\dfrac{(x-x_k)}{(x_{k+1}-x_k)}$ или в более привычной для студентов форме уравнения с угловым коэффициентом: $y(x)=y_k+\dfrac{(y_{k+1}-y_k)}{(x_{k+1}-x_k)}(x-x_k)$.

Повторим, что такая процедура вычисления значения табличной функции в промежуточной (по отношению к уже выполненным ранее измерениям в узлах интерполяции с номерами k и $k+1$) называется ***линейной интерполяцией***. Данная формула является расчетной процедурой линейной интерполяции исходной, таблично заданной функции $f(x)$.

Применение линейной интерполяции для приближенного вычисления значений таблично заданных функций обосновано в том случае, когда возникающая при этом погрешность невелика. Для оценки величины погрешности обозначим разность между неизвестным нам точным значением функции $f(x)$ и ее приближенным значением через $\varepsilon(x)$: $\varepsilon(x)\equiv f(x)-\left[y_k+\dfrac{(y_{k+1}-y_k)}{(x_{k+1}-x_k)}(x-x_k)\right]$. Будем предполагать также, что вторая производная функции $f(x)$ на рассматриваемом участке непрерывна и ограничена $|f''(x)|\le M_2$, где $M_2=\max\limits_{x\in[a,b]}|f''(x)|$. В этом случае, используя аппарат математического анализа можно доказать [4; 10; 33], что для любого x из интервала (x_k, x_{k+1}) оценка погрешности линейной интерполяции будет иметь следующий вид:

$\varepsilon(x) \le M_2 h^2 / 8,\ h = x_{k+1} - x_k = const$.

Заметим, что вторая производная функции $f(x)$ имеет конкретный механический смысл. Если $f(x)$ описывает закон движения материальной точки, то вторая производная этой функции задает ускорение этой точки в момент времени x. Факт существования ограничения на ускорение (ограниченность второй производной) с физической точки зрения означает, что процесс, описываемый функцией $f(x)$, протекает относительно равномерно и функция изменяется не очень быстро. Таковой, например, будет функция, задающая изменение суточной температуры воздуха от времени. На практике именно этим критерием «плавности» скорости изменения процесса можно вполне воспользоваться для ответа на вопрос об обоснованности применения линейной интерполяции.

Отметим, что линейная интерполяция считается применимой, если вносимая ею дополнительная погрешность заметно меньше погрешности измерений натурных данных. Если обозначить через m номер последнего разряда приводимых в таблице значений функции, то погрешность измерений будет равна $0{,}5 \cdot 10^{-m}$, и условие применимости линейной интерполяции запишется теперь в виде следующего неравенства: $M_2 h^2 < 4 \cdot 10^{-m}$. Очевидно, что при невыполнении этого условия для отыскания дополнительных значений функции для промежуточных по отношению к узлам интерполяции пользуются более сложными процедурами интерполяции [4; 7; 10; 20; 27; 33].

Квадратичная интерполяция

Пусть снова функция $f(x)$ задана таблично и необходимо найти ее значение в некоторой точке x, принадлежащей интервалу (x_k, x_{k+2}). Предполагая теперь недостаточность линейного варианта интерполяции, будем считать, что на промежутке (x_k, x_{k+2}) исходную функцию $f(x)$ достаточно точно можно заменить квадратичной функцией или параболой (рис. 5).

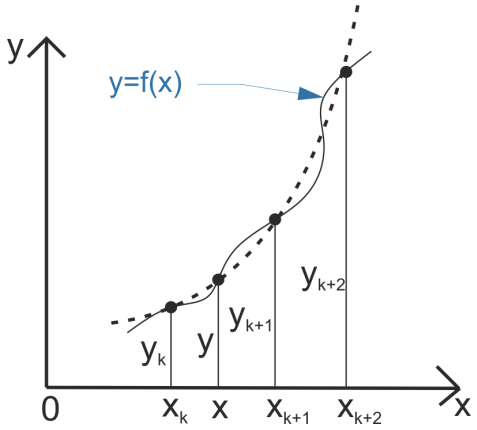

Рис. 5. Пример квадратичной интерполяции непрерывной функции $y = f(x)$. Фрагмент кривой (сплошная линия), проходящей через точки (x_k, y_k), (x, y), (x_{k+1}, y_{k+1}) и (x_{k+2}, y_{k+2}), заменяется куском квадратичной функции (пунктирная линия), которая проходит через эти же точки

Будем теперь искать неизвестную функцию в виде квадратного трехчлена, коэффициенты которого необходимо определить: $y(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$. Исходя из условия совпадения значений искомой функции с табличными значениями в трех узлах интерполяции, составим следующую систему уравнений:

$$y_k = a(x_k)^2 + bx_k + c,\ y_{k+1} = a(x_{k+1})^2 + bx_{k+1} + c,\ y_{k+2} = a(x_{k+2})^2 + bx_{k+2} + c\ .$$

Очевиден линейный характер данной системы уравнений с тремя неизвестными a, b и c. Ее определитель не равен 0 (если только точки не лежат на одной прямой). Решая составленную систему уравнений, например в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x_k)^2 & x_k & 1 \\ (x_{k+1})^2 & x_{k+1} & 1 \\ (x_{k+2})^2 & x_{k+2} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} y_k \\ y_{k+1} \\ y_{k+2} \end{pmatrix}$$

получим значения коэффициентов a, b и c искомой квадратичной зависимости. Забегая вперед, отметим, что реализация всех данных расчетных процедур (вычисление обратной матрицы и их перемножение) в среде ***MathCad*** не вызывает никаких трудностей. Таким образом, значение функции $f(x)$ в точке x_0 можно приближенно считать равным $f(x_0) \approx \bar{a} \cdot x_0^2 + \bar{b} \cdot x_0 + \bar{c}$.

Теперь, естественно, следует снова оценить разность $\varepsilon(x)$ между точным значением функции $f(x)$ и ее приближенным значением: $\varepsilon(x) = f(x) - \bar{a} \cdot x^2 - \bar{b} \cdot x - \bar{c}$.

Для оценки значений функции $\varepsilon(x)$ для x из интервала $(x_к, x_{к+2})$ необходимо дополнительно предположить, что третья производная функции $f(x)$ на рассматриваемом промежутке непрерывна и ограничена [4; 33]: $|f'''(x)| \le M_3$. Тогда для $\varepsilon(x)$ справедливо следующее неравенство:

$$\varepsilon(x) \le \frac{M_3(x - x_k)(x - x_{k+1})(x - x_{k+2})}{6}.$$